

CORRECTION DU TD 3

EXERCICE 1

1. (a) Soit $f : t \in \mathbb{R} \mapsto \mathbb{E}[(X_1 - t)^2]$. Pour tout t , $f(t) = t^2 - 2\mathbb{E}(X_1)t + \mathbb{E}(X_1^2)$ est un trinôme en t strictement convexe. Il admet donc un unique minimum là où sa dérivée s'annule : $f'(t) = 2t - 2\mathbb{E}(X_1) = 0 \Leftrightarrow t = \mathbb{E}(X_1)$.
- (b) De la même manière que précédemment, $t \in \mathbb{R} \mapsto t^2 - 2\left(n^{-1} \sum_{i=1}^n X_i\right)t + n^{-1} \sum_{i=1}^n X_i^2$ admet un unique minimum en son point critique qui est $t = n^{-1} \sum_{i=1}^n X_i = \bar{X}_n$.
2. Rappel : pour voir que pour toute v.a. $Z \geq 0$, on a bien

$$\mathbb{E}[Z] = \int_0^\infty \mathbb{P}(Z > z) \, dz,$$

il suffit d'appliquer l'égalité de Fubini-Tonelli :

$$\int_0^\infty \mathbb{P}(Z > z) \, dz = \int_0^\infty \mathbb{E}[\mathbb{1}_{Z>z}] \, dz = \mathbb{E}\left[\int_0^\infty \mathbb{1}_{Z>z} \, dz\right] = \mathbb{E}[Z].$$

- (a) En utilisant l'égalité ci-dessus pour $Z = |X_1 - t|$ et en remarquant que

$$\mathbb{P}(|X_1 - t| > z) = \mathbb{P}(X_1 - t > z) + \mathbb{P}(t - X_1 > z),$$

on obtient pour tout $t \in \mathbb{R}$

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(|X_1 - t|) &= \int_0^\infty \mathbb{P}(|X_1 - t| > z) \, dz \\ &= \int_0^\infty \mathbb{P}(X_1 - t > z) \, dz + \int_0^\infty \mathbb{P}(t - X_1 > z) \, dz \\ &= \int_0^\infty (1 - F(z + t)) \, dz + \int_0^\infty F(t - z) \, dz \\ &= \int_t^\infty (1 - F(u)) \, du + \int_{-\infty}^t F(u) \, du. \end{aligned}$$

Rappelons que les deux intégrales sont finies pour tout réel t puisque les intégrands sont positifs et que les deux termes sont majorés par $\mathbb{E}(|X_1 - t|) \leq \mathbb{E}|X_1| + |t| < \infty$. Étudions la seconde : on peut donc écrire

$$\int_{-\infty}^t F(u) \, du = \int_{-\infty}^0 F(u) \, du + \int_0^t F(u) \, du = C + \int_0^t F(u) \, du,$$

où $C := \int_{-\infty}^0 F(u) \, du$ est une constante. Comme F est continue, elle admet une primitive Φ , qui est donc de classe C^1 et vérifie

$$\int_{-\infty}^t F(u) \, du = C + \Phi(t) - \Phi(0).$$

Par conséquent, la seconde intégrale, vue comme une fonction de t , est dérivable sur $\mathbb{R}$, de dérivée

$$\frac{d}{dt} \left(\int_{-\infty}^t F(u) du \right) = \Phi'(t) = F(t).$$

Un raisonnement similaire donne

$$\int_t^{+\infty} (1 - F(u)) du = \int_0^{+\infty} (1 - F(u)) du - \int_0^t (1 - F(u)) du = C' - t + \Phi(t) - \Phi(0),$$

où $C' := \int_0^{+\infty} (1 - F(u)) du$ est une constante, si bien que

$$\frac{d}{dt} \left(\int_t^{+\infty} (1 - F(u)) du \right) = F(t) - 1.$$

Au total, la fonction $t \mapsto \mathbb{E}[|X_1 - t|]$ est C^1 sur $\mathbb{R}$, de dérivée

$$\frac{d}{dt} \mathbb{E}[|X_1 - t|] = 2F(t) - 1.$$

Par suite, comme F est une bijection strictement croissante d'un voisinage de $x_{1/2}$ dans un voisinage de $1/2$, on a

$$2F(t) - 1 > 0 \iff t > x_{1/2} \text{ et } 2F(t) - 1 < 0 \iff t < x_{1/2} \quad (1)$$

donc la fonction $t \mapsto \mathbb{E}|X_1 - t|$ atteint son unique minimum en $t = x_{1/2}$.

Remarques :

- Supposons F continue en $x_{1/2}$, mais pas strictement croissante en ce point. Puisque $x_{1/2} = \inf\{x \in \mathbb{R}, F(x) \geq 1/2\}$, il est clair que pour tout $x < x_{1/2}$ on a $F(x) < F(x_{1/2})$. De plus, $F(x_{1/2}) = 1/2$ car F est continue en $x_{1/2}$. Bref, dire que F est continue en $x_{1/2}$ mais pas strictement croissante en ce point équivaut à dire qu'il existe un plateau à droite de la médiane sur lequel F vaut $1/2$. Dans ce cas notons $x'_{1/2} := \sup\{x \in \mathbb{R}, F(x) = 1/2\} > x_{1/2}$, alors (1) montre que : si $F(x'_{1/2}) = 1/2$, le segment $[x_{1/2}, x'_{1/2}]$ correspond à l'ensemble des minimiseurs de $\mathbb{E}|X - t|$; si $F(x'_{1/2}) > 1/2$, l'intervalle $[x_{1/2}, x'_{1/2}[$ correspond à l'ensemble des minimiseurs de $\mathbb{E}|X - t|$.
- Quelle que soit la fonction F , la médiane est toujours un minimiseur de $\mathbb{E}|X - t|$. Pour le voir, notons $m = x_{1/2}$ et considérons la fonction $g(t) := \mathbb{E}[|X - t| - |X - m|]$. Supposons $t \geq m$, alors la décomposition

$$1 = \mathbf{1}_{X \leq m} + \mathbf{1}_{m < X < t} + \mathbf{1}_{t \leq X}$$

et le passage à l'espérance donnent

$$g(t) = (t - m)(\mathbb{P}(X \leq m) - \mathbb{P}(X \geq t)) + \mathbb{E}[(t + m - 2X)\mathbf{1}_{m < X < t}].$$

Puisque $(t + m - 2X)\mathbf{1}_{m < X < t} \geq (m - t)\mathbf{1}_{m < X < t}$, il s'ensuit que

$$g(t) \geq (t - m)(\mathbb{P}(X \leq m) - \mathbb{P}(X \geq t) - \mathbb{P}(m < X < t)) = (t - m)(2F(m) - 1) \geq 0,$$

car $F(m) \geq 1/2$ par définition de la médiane. Si $t \leq m$, le même raisonnement donne, en notant $F(m^-) := \mathbb{P}(X < m)$,

$$g(t) = (m - t)(\mathbb{P}(X \geq m) - \mathbb{P}(X \leq t)) + \mathbb{E}[(2X - m - t)\mathbf{1}_{t < X < m}] \geq (m - t)(1 - 2F(m^-)) \geq 0$$

car par définition de la médiane $F(x) < 1/2$ pour tout $x < m$ donc $F(m^-) \leq 1/2$. Au total, on a donc $g(t) \geq 0$ pour tout réel t et bien entendu $g(m) = 0$, ce qui prouve que la médiane est toujours un minimiseur de $\mathbb{E}|X - t|$.

- (b) La fonction $g : t \mapsto \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |X_i - t|$ est affine par morceaux et sa pente change en chaque X_i . En ordonnant les X_i de la façon suivante

$$X_{(1)} \leq X_{(2)} \leq \dots \leq X_{(n)},$$

et en notant $X_{(0)} = -\infty$ et $X_{(n+1)} = +\infty$, on remarque que la pente de la fonction g vaut $-n/n$ sur $] -\infty, X_{(1)}[$, $-(n-2)/n$ sur $[X_{(1)}, X_{(2)}[$, ..., $(n-2)/n$ sur $[X_{(n-1)}, X_{(n)}[$ et n/n sur $[X_{(n)}, \infty[$. Autrement dit, la pente vaut $(2(k-1) - n)/n$ sur l'intervalle $[X_{(k-1)}, X_{(k)}[$ (en excluant $X_{(0)}$ pour $k = 1$). Ainsi, de deux choses l'une :

- si n est pair, la pente de g va s'annuler sur un intervalle, correspondant à $[X_{(n/2)}, X_{(n/2+1)}]$. Donc la fonction g est minimale sur l'intervalle $[X_{(n/2)}, X_{(n/2+1)}]$ (l'arg-min est alors un intervalle).
- Si n est impair, la pente de g ne va pas s'annuler et cette fonction atteint son unique minimum en $X_{((n+1)/2)}$.

Cependant, puisque la médiane empirique est définie de façon unique par $x_{1/2}(n) = X_{(\lceil n/2 \rceil)}$, c'est-à-dire $X_{((n+1)/2)}$ si n est impair et $X_{(n/2)}$ si n est pair, elle minimise dans tous les cas la fonction g . Plus précisément, c'est la plus petite valeur minimisant g .

EXERCICE 2

Rappel : le fait que X et $-X$ aient même loi signifie que pour toute fonction φ telle que la variable $\varphi(X)$ soit intégrable, on a $\mathbb{E}[\varphi(X)] = \mathbb{E}[\varphi(-X)]$.

1. Par symétrie, on a $X \sim -X$ donc $\mathbb{E}(X) = \mathbb{E}(-X)$ ce qui donne $\mathbb{E}(X) = 0$. Ainsi, $\mathbb{E}_\theta(X_1) = \theta + \mathbb{E}(X) = \theta$.
2. Comme X est symétrique, on a

$$\mathbb{P}(X \geq 0) = \mathbb{E}[\mathbf{1}_{X \geq 0}] = \mathbb{E}[\mathbf{1}_{-X \geq 0}] = \mathbb{E}[\mathbf{1}_{X \leq 0}] = \mathbb{P}(X \leq 0),$$

i.e. puisque F est continue : $1 - F(0) = F(0)$, donc $F(0) = 1/2$. Comme F est strictement croissante en 0, on a $F(x) < F(0) = 1/2$ pour tout $x < 0$ or la médiane de la loi de X est définie par $\inf\{x \in \mathbb{R}, F(x) \geq 1/2\}$, donc cette médiane est bien 0. A présent, on a $F_\theta(\theta) = F(\theta - \theta) = F(0) = 1/2$ donc comme F_θ est strictement croissante en θ , on a $\theta = F_\theta^{-1}(1/2)$.

Remarques :

- Si l'on supprime la stricte croissante en 0 pour F , le résultat n'est plus nécessairement vrai. Soit X suivant une loi de Rademacher, i.e. $\mathbb{P}(X = -1) = \mathbb{P}(X = 1) = 1/2$, alors X est bien symétrique mais sa médiane est -1.
- Si F est strictement croissante en 0 mais pas continue en ce point, la médiane est bien 0, mais on n'a plus $F(0) = 1/2$. En effet, en notant $F(0^-) := \lim_{x \rightarrow 0, x < 0} F(x) = \mathbb{P}(X < 0)$ la limite à gauche de F en 0, la symétrie de la loi de X donne

$$F(0) = \mathbb{P}(X \leq 0) = \mathbb{P}(-X \leq 0) = \mathbb{P}(X \geq 0) = 1 - \mathbb{P}(X < 0) = 1 - F(0^-),$$

donc $F(0) + F(0^-) = 1$. Or, dire que F n'est pas continue en 0 est exactement dire que $F(0^-) < F(0)$. Ainsi

$$2F(0^-) < 1 = F(0) + F(0^-) < 2F(0).$$

L'inégalité de droite implique que $F(0) > 1/2$ tandis que celle de gauche impose $F(x) < 1/2$ pour tout $x < 0$: par définition de la médiane ($\inf$ des x tels que $F(x) \geq 1/2$) celle-ci vaut donc bien 0. Cependant $F(0) > 1/2$. Ceci peut se voir sur l'exemple suivant : soit $X := (1 - R)Y$ avec R suivant une loi de Rademacher, indépendante de $Y \sim \mathcal{N}(0, 1)$. La variable X est bien symétrique et sa fonction de répartition est $F(x) = \frac{1}{2}(\Phi(x) + \mathbf{1}_{x \geq 0})$, avec Φ la fonction de répartition de la gaussienne standard. F est strictement croissante en 0, donc sa médiane est 0 mais $F(0) = 3/4$.

3. Dans les trois questions suivantes, la loi de X admet une densité par rapport à la mesure de Lebesgue, qui est paire, continue et strictement positive en 0. Ainsi, F est continue sur $\mathbb{R}$ et est strictement croissante au voisinage de 0, et la loi associée est symétrique. D'après 1) et 2), les X_i ont donc pour espérance et médiane θ .

(a) On suppose que F est la fonction de répartition de la loi normale $\mathcal{N}(0, \sigma^2)$. On a par le TCL

$$\sqrt{n}(\bar{X}_n - \theta) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{d} \mathcal{N}(0, \sigma^2).$$

Par ailleurs, comme la fonction F_θ est dérivable en θ avec une dérivée égale à $f_\theta(\theta) = f(0) = 1/\sqrt{2\pi\sigma^2} > 0$, le théorème de convergence en loi des quantiles empiriques nous donne dans ce cas

$$\sqrt{n}(x_{1/2}(n) - \theta) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{d} \mathcal{N}\left(0, \frac{1}{4(\sqrt{2\pi}\sigma)^{-2}}\right) = \mathcal{N}(0, \pi\sigma^2/2).$$

La moyenne empirique est donc un meilleur estimateur que la médiane empirique, et ce quel que soit σ .

(b) On a $\text{Var}(X) = \mathbb{E}(X^2) = 1/5$ et le TCL implique

$$\sqrt{n}(\bar{X}_n - \theta) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{d} \mathcal{N}(0, 1/5).$$

Comme la fonction F_θ est dérivable en θ avec une dérivée égale à $f_\theta(\theta) = f(0) = 3/4 > 0$, le théorème de convergence en loi des quantiles empiriques donne

$$\sqrt{n}(x_{1/2}(n) - \theta) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{d} \mathcal{N}\left(0, \frac{1}{4(3/4)^2}\right) = \mathcal{N}(0, 4/9).$$

La moyenne empirique est donc meilleur que la médiane empirique.

(c) Si X a pour densité $\frac{1}{2}e^{-|x|}$ (loi de Laplace), on a

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}(X^2) = \int_{\mathbb{R}_+} x^2 \exp(-x) dx = \Gamma(3) = (3-1)! = 2.$$

On a donc par le TCL

$$\sqrt{n}(\bar{X}_n - \theta) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{d} \mathcal{N}(0, 2).$$

Comme la fonction F_θ est dérivable en θ avec une dérivée égale à $f_\theta(\theta) = f(0) = 1/2 > 0$, le théorème de convergence en loi des quantiles empiriques implique

$$\sqrt{n}(x_{1/2}(n) - \theta) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{d} \mathcal{N}\left(0, \frac{1}{4(1/2)^2}\right) = \mathcal{N}(0, 1).$$

La médiane empirique est donc meilleure que la moyenne empirique.

EXERCICE 3

1. Puisque $\mathbb{E}_\theta(X_1) = \theta/2$, un estimateur de θ par la méthode des moments est donné par $\hat{\theta}_1 = 2\bar{X}_n$, lequel est fortement consistant par la LFGN.

2. Concernant $\hat{\theta}_2$, la f.d.r. de la loi $\mathcal{U}[0, \theta]$ s'écrit : $F(x) = \frac{x}{\theta}$ pour $x \in [0, \theta]$. Ainsi, $\forall x \in [0, 1]$, $F(\theta x) = x$ et $F^{-1}(u) = \theta u$. La médiane de la loi $\mathcal{U}[0, \theta]$ est donc définie par : $F^{-1}(1/2) = \theta/2$. On peut définir l'estimateur $\hat{\theta}_2 = 2x_{1/2}(n) = 2F_n^{-1}(1/2)$, où F_n est la f.d.r. empirique de l'échantillon $X_1, \dots, X_n$. Puisque F_θ est strictement croissante en $\theta/2$, alors par le théorème de convergence des quantiles empiriques, $x_{1/2}(n) \xrightarrow{p.s.} \theta/2$, donc $\hat{\theta}_2 \xrightarrow{p.s.} \theta$ et $\hat{\theta}_2$ est un estimateur (fortement) consistant de θ .

Concernant $\hat{\theta}_3$, sa fonction de répartition s'écrit :

$$\begin{aligned} \forall x \in \mathbb{R} : F_{\hat{\theta}_3}(x) &= \mathbb{P} \left(\max_{1 \leq i \leq n} X_i \leq x \right) \\ &= (\mathbb{P}(X_1 \leq x))^n \\ &= \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ x^n/\theta^n & \text{si } x \in [0, \theta] \\ 1 & \text{sinon.} \end{cases} \end{aligned}$$

De plus $\hat{\theta}_3 \leq \theta$ p.s., donc nous avons :

$$\begin{aligned} \forall \epsilon > 0 : \mathbb{P}(|\hat{\theta}_3 - \theta| > \epsilon) &= \mathbb{P}(\theta - \hat{\theta}_3 > \epsilon) \\ &= F_{\hat{\theta}_3}(\theta - \epsilon) \\ &= \begin{cases} 0 & \text{si } \epsilon > \theta \\ (\theta - \epsilon)^n/\theta^n & \text{sinon} \end{cases} \\ &\xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0. \end{aligned}$$

Autrement dit, $\hat{\theta}_3 \xrightarrow{\mathbb{P}} \theta$ et $\hat{\theta}_3$ est un estimateur consistant de θ . À l'instar de $\hat{\theta}_1$ et $\hat{\theta}_2$, $\hat{\theta}_3$ est aussi fortement consistant par application du Lemme de Borel-Cantelli, puisque pour tout $\epsilon > 0$, $\mathbb{P}(|\hat{\theta}_3 - \theta| > \epsilon) = r^n$ avec $r \in [0, 1[$, donc $\sum_{n \geq 1} \mathbb{P}(|\hat{\theta}_3 - \theta| > \epsilon) < \infty$.

3. Pour la convergence en loi de $\hat{\theta}_1$, le TCL nous indique que :

$$\sqrt{n}(\hat{\theta}_1 - \theta) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{d} \mathcal{N}(0, 4 \text{Var}_\theta(X)) = \mathcal{N}(0, \theta^2/3).$$

Concernant la convergence en loi de $\hat{\theta}_2$, F est dérivable sur $]0, \theta[$, de dérivée $f(x) = \theta^{-1} \mathbb{1}_{]0, \theta[}(x)$. D'où, $f(\theta/2) = \theta^{-1} > 0$. Ainsi, par le théorème de convergence en loi des quantiles empiriques :

$$\sqrt{n}(x_{1/2}(n) - \theta/2) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{d} \mathcal{N}\left(0, \frac{1/2(1 - 1/2)}{\theta^{-2}}\right) = \mathcal{N}(0, \theta^2/4).$$

On obtient donc par la méthode delta :

$$\sqrt{n}(\hat{\theta}_2 - \theta) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{d} \mathcal{N}(0, \theta^2).$$

Considérons enfin la convergence en loi de $\hat{\theta}_3$. Puisqu'il n'y a pas de théorème central limite pour $\hat{\theta}_3$, nous allons étudier la convergence simple de la fonction de répartition de $n(\theta - \hat{\theta}_3)$ (le choix de n plutôt que $\sqrt{n}$ ainsi que $\theta - \hat{\theta}_3$ plutôt que $\hat{\theta}_3 - \theta$ se détermine par analyse et synthèse) :

$$\begin{aligned} \forall x \in \mathbb{R} : \mathbb{P}\left(n(\theta - \hat{\theta}_3) \leq x\right) &= \mathbb{P}\left(\hat{\theta}_3 \geq \theta - \frac{x}{n}\right) \\ &= 1 - F_{\hat{\theta}_3}\left(\theta - \frac{x}{n}\right) \\ &= \begin{cases} 1 & \text{si } x \geq n\theta \\ 1 - \left(1 - \frac{x}{n\theta}\right)^n & \text{si } x \in [0, n\theta] \\ 0 & \text{si } x < 0. \end{cases} \end{aligned}$$

En remarquant que

$$\left(1 - \frac{x}{n\theta}\right)^n = \exp\left(n \ln\left(1 - \frac{x}{n\theta}\right)\right) \quad \text{et} \quad n \ln\left(1 - \frac{x}{n\theta}\right) \sim -\frac{nx}{n\theta} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} -\frac{x}{\theta},$$

mais aussi que $\mathbb{1}_{[0, n\theta]}(x) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \mathbb{1}_{\mathbb{R}_+}(x)$ et $\mathbb{1}_{[n\theta, +\infty]}(x) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$, on obtient :

$$\forall x \in \mathbb{R} : \mathbb{P}\left(n(\theta - \hat{\theta}_3) \leq x\right) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \begin{cases} 1 - \exp\left(-\frac{x}{\theta}\right) & \text{si } x \geq 0 \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Autrement dit,

$$n(\theta - \hat{\theta}_3) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{d} \mathcal{E}(1/\theta).$$

Ainsi, les estimateurs $\hat{\theta}_1$ et $\hat{\theta}_2$ sont asymptotiquement normaux, ce qui n'est pas le cas de $\hat{\theta}_3$. Pour conclure sur les propriétés de convergence de ces trois estimateurs, on peut invoquer le résultat du cours indiquant que lorsqu'il existe un réel a et une suite (v_n) de réels tendant vers $+\infty$ tels que

$$v_n(X_n - a) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{d} X,$$

alors $X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} a$. Ainsi, on retrouve le fait que les estimateurs $\hat{\theta}_1$, $\hat{\theta}_2$ et $\hat{\theta}_3$ sont consistants (ils convergent en probabilité vers θ).

4. $\hat{\theta}_3$ converge à la vitesse $1/n$ alors que $\hat{\theta}_1$ et $\hat{\theta}_2$ convergent à la vitesse $1/\sqrt{n}$. On préfère donc $\hat{\theta}_3$. Par ailleurs, $\hat{\theta}_1$ a une plus petite variance asymptotique que $\hat{\theta}_2$, on le préfère donc à $\hat{\theta}_2$. Mais il faut vraiment utiliser $\hat{\theta}_3$!
5. Pour déterminer un IC, on utilise le *meilleur* estimateur de θ , à savoir $\hat{\theta}_3$. On sait que :

$$\begin{aligned} \mathbb{P}\left(\hat{\theta}_3 \leq \theta\right) &= 1, \\ \forall x \in [0, \theta], \mathbb{P}\left(\hat{\theta}_3 \leq x\right) &= \frac{x^n}{\theta^n}. \end{aligned}$$

Ainsi,

$$\forall x \in [0, \theta], \mathbb{P}\left(x \leq \hat{\theta}_3 \leq \theta\right) = 1 - \frac{x^n}{\theta^n}.$$

Donc, pour $\alpha \in [0, 1]$, en choisissant $x = \theta\alpha^{1/n}$, on obtient $x \in [0, \theta]$, puis :

$$\mathbb{P}\left(\theta\alpha^{1/n} \leq \hat{\theta}_3 \leq \theta\right) = 1 - \alpha,$$

i.e.

$$\mathbb{P}\left(\hat{\theta}_3 \leq \theta \leq \alpha^{-1/n}\hat{\theta}_3\right) = 1 - \alpha.$$

En conséquence, un intervalle de confiance de niveau $(1 - \alpha)$ pour θ est donné par $\left[\hat{\theta}_3, \alpha^{-1/n}\hat{\theta}_3\right]$.

Remarque : Pour un niveau $(1 - \alpha)$ donné, avec $0 < \alpha < 1/2$, on peut se demander si cet intervalle est le plus court. Pour le vérifier, on considère $0 \leq t \leq \alpha$ et les quantiles d'ordres $t < 1 - \alpha + t$ de la loi de $\hat{\theta}_3$:

$$\mathbb{P}\left(\theta t^{1/n} \leq \hat{\theta}_3 \leq \theta(1 - \alpha + t)^{1/n}\right) = 1 - \alpha,$$

ce qui donne

$$\mathbb{P}\left(\hat{\theta}_3(1 - \alpha + t)^{-1/n}\alpha^{1/n} \leq \theta \leq \hat{\theta}_3 t^{-1/n}\right) = 1 - \alpha,$$

qui procure donc un intervalle de confiance de niveau $(1 - \alpha)$ et de longueur

$$L_\alpha(t) := \hat{\theta}_3 \left(t^{-1/n} - (1 - \alpha + t)^{-1/n} \right),$$

de dérivée

$$L'_\alpha(t) = \frac{\hat{\theta}_3}{n} \left((1 - \alpha + t)^{-1-1/n} - t^{-1-1/n} \right),$$

laquelle dérivée est négative sur $[0, \alpha]$, ce qui prouve que le minimum de la longueur $L_\alpha(t)$ est bien atteint pour $t = \alpha$ et donne l'intervalle de confiance ci-dessus.

EXERCICE 4

1. Notons $f(x_{1/2})$ la dérivée de F en $x_{1/2}$. Par hypothèse $f(x_{1/2}) > 0$, et l'on a

$$\sqrt{n}(x_{1/2}(n) - x_{1/2}) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{d} \mathcal{N}\left(0, \frac{1}{4f(x_{1/2})^2}\right).$$

Cependant

$$I = \left[x_{1/2}(n) - \frac{\Phi^{-1}(1 - \alpha/2)}{2f(x_{1/2})\sqrt{n}} ; x_{1/2}(n) + \frac{\Phi^{-1}(1 - \alpha/2)}{2f(x_{1/2})\sqrt{n}} \right]$$

ne constitue pas un intervalle de confiance satisfaisant car f est inconnue ! Il faut donc faire autre chose. On va voir qu'on peut en fait s'en sortir même sans supposer F dérivable en sa médiane !

2. Comme F est continue sur $\mathbb{R}$, on a $F(x_{1/2}) = 1/2$, et le TCL vu en cours donne

$$\sqrt{n}(F_n(x_{1/2}) - F(x_{1/2})) = \sqrt{n}(F_n(x_{1/2}) - 1/2) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{d} \mathcal{N}(0, 1/4).$$

3. Principe : L'astuce est de déterminer un intervalle de fluctuation pour $F_n(x_{1/2})$ et « d'inverser » F_n en remarquant que, pour tout ω , $x \mapsto \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbf{1}_{X_i(\omega) \leq x}$ est la fonction de répartition d'une loi discrète, donc par la relation du cours sur l'inverse généralisée, pour tout $x \in \mathbb{R}$ et $q \in \mathbb{R}$:

$$F_n(x) \geq q \iff x \geq F_n^{-1}(q).$$

Par contraposée, il vient pour tout $q_1, q_2 \in \mathbb{R}$:

$$q_1 \leq F_n(x) < q_2 \iff F_n^{-1}(q_1) \leq x < F_n^{-1}(q_2). \quad (2)$$

Maintenant, si $q_\alpha = \Phi^{-1}(1 - \alpha/2)$, la question précédente implique

$$\mathbb{P} \left(\frac{1}{2} - \frac{q_\alpha}{2\sqrt{n}} \leq F_n(x_{1/2}) < \frac{1}{2} + \frac{q_\alpha}{2\sqrt{n}} \right) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 1 - \alpha.$$

Grâce à (2), ceci fournit directement un intervalle de confiance de niveau asymptotique $(1 - \alpha)$ pour $x_{1/2}$:

$$J = \left[F_n^{-1} \left(\frac{1}{2} - \frac{q_\alpha}{2\sqrt{n}} \right) ; F_n^{-1} \left(\frac{1}{2} + \frac{q_\alpha}{2\sqrt{n}} \right) \right].$$

On peut remarquer que puisque

$$\left\{ \frac{1}{2} - \frac{q_\alpha}{2\sqrt{n}} \leq F_n(x_{1/2}) < \frac{1}{2} + \frac{q_\alpha}{2\sqrt{n}} \right\} \subset \left\{ \frac{1}{2} - \frac{q_\alpha}{2\sqrt{n}} \leq F_n(x_{1/2}) \leq \frac{1}{2} + \frac{q_\alpha}{2\sqrt{n}} \right\},$$

l'intervalle

$$J' = \left[F_n^{-1} \left(\frac{1}{2} - \frac{q_\alpha}{2\sqrt{n}} \right) ; F_n^{-1} \left(\frac{1}{2} + \frac{q_\alpha}{2\sqrt{n}} \right) \right]$$

est un intervalle de confiance de niveau asymptotique $(1 - \alpha)$ par excès pour $x_{1/2}$.

4. Par ce qui précède, et en utilisant le fait que $\Phi^{-1}(0,975) \leq 2$, un intervalle de confiance pour la médiane est donné par

$$\left[F_n^{-1}\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{\sqrt{n}}\right) ; F_n^{-1}\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{\sqrt{n}}\right) \right].$$

En se rappelant que pour tout $p \in [0, 1]$, $x_p(n) = X_{(\lceil np \rceil)}$, et en prenant $n = 10^4$, on obtient l'intervalle de confiance pour la médiane $[X_{(4900)}, X_{(5100)}]$.

Remarque : Si F n'est pas continue en $x_{1/2}$, alors on n'a plus $F(x_{1/2}) = 1/2$, on sait même que dans ce cas $p := F(x_{1/2}) > 1/2$. Supposons néanmoins que, pour une raison ou une autre, on connaisse cette valeur p bien que l'on ne connaisse pas $f(x_{1/2})$. Alors le raisonnement précédent reste correct et l'intervalle de confiance asymptotique devient

$$J' = \left[F_n^{-1}\left(p - \frac{q_\alpha \sqrt{p(1-p)}}{\sqrt{n}}\right) ; F_n^{-1}\left(p + \frac{q_\alpha \sqrt{p(1-p)}}{\sqrt{n}}\right) \right].$$

EXERCICE 5

Ce modèle est le même que celui proposé dans la feuille de TD2. On a $X_1/\theta - 1$ qui suit une loi exponentielle de paramètre 1.

1. Comme $\mathbb{E}_\theta(X_1/\theta - 1) = 1$, on a $\mathbb{E}_\theta X_1 = 2\theta$ donc $\theta = \mathbb{E}_\theta(X_1)/2$ et l'estimateur par la méthode des moments est $\hat{\theta} = \bar{X}_n/2$.
2. D'après le TCL appliqué aux $Y_i = X_i/\theta - 1$ i.i.d. de loi exponentielle de paramètre 1, nous avons

$$\sqrt{n}(\bar{Y}_n - 1) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{d} \mathcal{N}(0, 1),$$

i.e.

$$\sqrt{n}(\bar{X}_n/\theta - 2) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{d} \mathcal{N}(0, 1),$$

soit, par la méthode delta,

$$\sqrt{n}(\hat{\theta} - \theta) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{d} \mathcal{N}(0, \theta^2/4).$$

Comme $\hat{\theta} = \bar{X}_n/2$ est sans biais,

$$\mathbb{E}\left((\hat{\theta} - \theta)^2\right) = R(\hat{\theta}, \theta) = \text{Var}(\bar{X}_n/2) = \text{Var}(X_1)/(4n) = \text{Var}(X_1/\theta - 1)\theta^2/(4n) = \theta^2/(4n)$$

car la variance de la loi exponentielle de paramètre 1 est 1. Donc $\hat{\theta}$ converge vers θ en moyenne quadratique (à la vitesse $1/n$). Notez au passage que cela est cohérent avec la variance asymptotique trouvée plus haut.

3. Le risque de $\hat{\theta}$ est de l'ordre de $1/n$ donc d'ordre beaucoup plus grand que $1/n^2$, qui était l'ordre du risque de l'estimateur $X_{(1)}$ du TD2. Donc on doit ABSOLUMENT préférer $X_{(1)}$ à $\hat{\theta}$.

EXERCICE 6 Soit $\theta > 0$ un paramètre inconnu. On considère la densité f_θ par rapport à la mesure de Lebesgue sur $\mathbb{R}$ définie par

$$f_\theta(x) = \frac{1}{2\theta}(\mathbf{1}_{[0, \theta]}(x) + \mathbf{1}_{[2\theta, 3\theta]}(x)).$$

Dans toute la suite, on suppose disposer de n observations i.i.d. $X_1, \dots, X_n$ de densité f_θ .

1. On voit facilement que $\mathbb{E}[X_1] = 3\theta/2$ et

$$\mathbb{E}[X_1^2] = \frac{1}{2\theta} \left(\int_0^\theta x^2 dx + \int_{2\theta}^{3\theta} x^2 dx \right) = \frac{10\theta^2}{3} \implies \text{Var}(X_1) = \frac{13\theta^2}{12}.$$

On déduit de la loi des grands nombres que $\hat{\theta}_{M,n} = 2\bar{X}_n/3$ est un estimateur consistant de θ . Le théorème central limite et la méthode Delta assurent quant à eux que

$$\sqrt{n}(\hat{\theta}_{M,n} - \theta) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{d} \mathcal{N}(0, 13\theta^2/27).$$

2. La fonction de répartition de X_1 vaut

$$F_\theta(x) = \frac{x}{2\theta} \mathbf{1}_{[0,\theta[}(x) + \frac{1}{2} \mathbf{1}_{[\theta,2\theta[}(x) + \left(\frac{x}{2\theta} - \frac{1}{2} \right) \mathbf{1}_{[2\theta,3\theta[}(x) + \mathbf{1}_{[3\theta,+\infty[}(x).$$

3. Le premier quartile vaut $q = x_{1/4} = \theta/2$, point où F_θ est strictement croissante et dérivable, de dérivée $f_\theta(\theta/2) = 1/(2\theta)$. En notant $x_{1/4}(n)$ le premier quartile empirique, on en déduit que $\hat{\theta}_{q,n} = 2x_{1/4}(n)$ est un estimateur consistant pour θ , et asymptotiquement normal avec

$$\sqrt{n}(\hat{\theta}_{q,n} - \theta) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{d} \mathcal{N}(0, 3\theta^2).$$

4. Du troisième quartile $Q = x_{3/4} = 5\theta/2$, on déduit comme ci-dessus que $\hat{\theta}_{Q,n} = 2x_{3/4}(n)/5$ est un estimateur consistant pour θ , et asymptotiquement normal avec

$$\sqrt{n}(\hat{\theta}_{Q,n} - \theta) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{d} \mathcal{N}(0, 3\theta^2/25).$$

5. Parmi $\hat{\theta}_{M,n}$, $\hat{\theta}_{q,n}$, $\hat{\theta}_{Q,n}$, on choisit celui ayant la plus petite variance asymptotique, i.e. $\hat{\theta}_{Q,n}$.

6. Soit $X_{(n)} = \max_{1 \leq i \leq n} X_i$. Si $0 < x < \theta$, alors $2\theta < 3\theta - x < 3\theta$ et le calcul précédent de F_θ donne

$$\mathbb{P}(X_{(n)} \leq 3\theta - x) = (F_\theta(3\theta - x))^n = \left(1 - \frac{x}{2\theta}\right)^n.$$

Si on pose $\hat{\theta}_{S,n} = X_{(n)}/3$, alors presque sûrement $\hat{\theta}_{S,n} < \theta$ et pour tout $0 < \varepsilon < \theta/3$, on a

$$\mathbb{P}(|\hat{\theta}_{S,n} - \theta| \geq \varepsilon) = \mathbb{P}(\hat{\theta}_{S,n} \leq \theta - \varepsilon) = \mathbb{P}(X_{(n)} \leq 3\theta - 3\varepsilon) = \left(1 - \frac{3\varepsilon}{2\theta}\right)^n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0.$$

Autrement dit, $\hat{\theta}_{S,n}$ est un estimateur consistant de θ .

7. Pour tout $t \geq 0$ fixé, on a $0 \leq t/n < \theta/3$ pour n assez grand donc on peut appliquer le calcul précédent en remplaçant ε par t/n , ce qui donne

$$\mathbb{P}(\hat{\theta}_{S,n} \leq \theta - t/n) = \left(1 - \frac{3t}{2\theta n}\right)^n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} e^{-\frac{3t}{2\theta}}.$$

Pour tout $t \geq 0$,

$$\mathbb{P}(n(\theta - \hat{\theta}_{S,n}) \leq t) = 1 - \mathbb{P}(\hat{\theta}_{S,n} \leq \theta - t/n) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 1 - e^{-\frac{3t}{2\theta}}.$$

Ceci prouve que la suite de variables aléatoires $(n(\theta - \hat{\theta}_{S,n}))$ converge en loi vers une variable de loi exponentielle de paramètre $3/(2\theta)$.

8. Les estimateurs $\hat{\theta}_{M,n}$, $\hat{\theta}_{q,n}$ et $\hat{\theta}_{Q,n}$ convergent à vitesse $1/\sqrt{n}$, tandis que $\hat{\theta}_{S,n}$ converge à vitesse $1/n$. C'est donc ce dernier que l'on choisira asymptotiquement.
9. La médiane de la loi de X_1 est par définition

$$x_{1/2} = F_{\theta}^{-1}(1/2) = \inf \left\{ x \in \mathbb{R}, F_{\theta}(x) \geq \frac{1}{2} \right\} = \theta.$$

Puisque F_{θ} n'est pas strictement croissante en $x_{1/2}$, on ne peut pas appliquer le résultat de convergence de la médiane empirique vers la vraie médiane. La médiane empirique va en fait osciller éternellement entre des valeurs inférieures à θ et des valeurs supérieures à 2θ .

10. Pour trouver un intervalle de confiance bilatère non asymptotique pour θ au niveau $(1 - \alpha)$, on peut appliquer une inégalité non asymptotique, de type Tchebychev ou Hoeffding. Par exemple, pour Tchebychev, il suffit d'écrire que pour tout $c > 0$,

$$\mathbb{P} \left(\left| \bar{X}_n - \frac{3\theta}{2} \right| \geq c \right) \leq \frac{\text{Var}(X_1)}{nc^2} = \frac{13\theta^2}{12c^2n} \iff \mathbb{P} \left(\left| \hat{\theta}_{M,n} - \theta \right| \geq \theta \sqrt{\frac{13}{27\alpha n}} \right) \leq \alpha.$$

Pour tout couple (n, α) tel que $n\alpha > 13/27$, un intervalle de confiance non asymptotique pour θ est donc

$$\left[\frac{\hat{\theta}_{M,n}}{1 + \sqrt{\frac{13}{27\alpha n}}} ; \frac{\hat{\theta}_{M,n}}{1 - \sqrt{\frac{13}{27\alpha n}}} \right].$$

Si $n\alpha \leq 13/27$, il suffit de remplacer la borne de droite par l'infini.

EXERCICE 7

Réviser les formules relatives à la loi Gamma vues en TD1 !

- On suppose $r > 0$ connu et $\theta > 0$ inconnu.
 - Comme $\mathbb{E}[X] = r/\theta$, on a $\theta = r/\mathbb{E}[X]$ et on propose $\hat{\theta} = r/\bar{X}_n$ comme estimateur de θ (méthode des moments).
 - On applique le TCL aux variables $X_1, \dots, X_n$ i.i.d. dans L^2 de variance commune r/θ^2 :

$$\sqrt{n}(\bar{X}_n - r/\theta) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{d} \mathcal{N}(0, r/\theta^2). \quad (3)$$

La méthode delta donne

$$\sqrt{n}(\hat{\theta} - r) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{d} \mathcal{N}(0, \theta^2/r),$$

donc

$$\sqrt{rn} \left(\frac{\hat{\theta}}{\theta} - 1 \right) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{d} \mathcal{N}(0, 1),$$

Ainsi, en notant $q_{\alpha} = \Phi^{-1}(1 - \alpha/2)$ le quantile d'ordre $1 - \alpha/2$ d'une $\mathcal{N}(0, 1)$, il vient

$$\mathbb{P} \left(-q_{\alpha} \leq \sqrt{rn} \left(\frac{\hat{\theta}}{\theta} - 1 \right) \leq q_{\alpha} \right) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 1 - \alpha$$

d'où l'on déduit l'intervalle de confiance de niveau asymptotique $(1 - \alpha)$:

$$\left[\frac{\hat{\theta}}{1 + \frac{q_\alpha}{\sqrt{rn}}} ; \frac{\hat{\theta}}{1 - \frac{q_\alpha}{\sqrt{rn}}} \right].$$

Remarque : Une autre méthode (asymptotiquement équivalente) consiste à dire que, par la méthode delta appliquée à (3),

$$\sqrt{n}(\bar{X}_n\theta - r) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{d} \mathcal{N}(0, r),$$

donc

$$\begin{aligned} \mathbb{P} \left(-\frac{q_\alpha}{\sqrt{n}}\sqrt{r} \leq \bar{X}_n\theta - r \leq \frac{q_\alpha}{\sqrt{n}}\sqrt{r} \right) &\xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 1 - \alpha \\ \mathbb{P} \left(r - \frac{q_\alpha}{\sqrt{n}}\sqrt{r} \leq \bar{X}_n\theta \leq r + \frac{q_\alpha}{\sqrt{n}}\sqrt{r} \right) &\xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 1 - \alpha \\ \mathbb{P} \left((r - \frac{q_\alpha}{\sqrt{n}}\sqrt{r})(\bar{X}_n)^{-1} \leq \theta \leq (r + \frac{q_\alpha}{\sqrt{n}}\sqrt{r})(\bar{X}_n)^{-1} \right) &\xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 1 - \alpha \end{aligned}$$

D'où l'intervalle de confiance pour θ au niveau asymptotique $(1 - \alpha)$:

$$I = \left[(r - \frac{q_\alpha}{\sqrt{n}}\sqrt{r})(\bar{X}_n)^{-1}, (r + \frac{q_\alpha}{\sqrt{n}}\sqrt{r})(\bar{X}_n)^{-1} \right].$$

Pour $\alpha = 0.05$, $r = 2$ et $n = 200$, on a $q_\alpha \simeq 1.96$ et l'intervalle I s'approche par

$$\left[(2 - 1.96/10)/\bar{X}_n, (2 + 1.96/10)/\bar{X}_n \right] \simeq [1.8/\bar{X}_n, 2.2/\bar{X}_n].$$

2. On suppose $r > 0$ inconnu et $\theta > 0$ connu.

- (a) Comme $\mathbb{E}[X] = \frac{r}{\theta}$, on a $r = \theta\mathbb{E}[X]$ et on propose $\hat{r} = \theta\bar{X}_n$ comme estimateur de r (méthode des moments).
- (b) On applique le TCL aux variables $X_1, \dots, X_n$ i.i.d. dans L^2 de variance commune r/θ^2 :

$$\sqrt{n}(\bar{X}_n - r/\theta) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{d} \mathcal{N}(0, r/\theta^2).$$

Ainsi, en utilisant la méthode delta, on obtient la convergence

$$\sqrt{n}(\hat{r} - r) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{d} \mathcal{N}(0, r),$$

donc via Slutsky

$$\sqrt{n} \frac{\hat{r} - r}{\sqrt{\hat{r}}} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{d} \mathcal{N}(0, 1).$$

En notant $q_\alpha = \Phi^{-1}(1 - \alpha/2)$ le quantile d'ordre $1 - \alpha/2$ d'une $\mathcal{N}(0, 1)$, on en déduit un intervalle de confiance pour r au niveau asymptotique $(1 - \alpha)$:

$$I = \left[\hat{r} - \frac{q_\alpha \sqrt{\hat{r}}}{\sqrt{n}}, \hat{r} + \frac{q_\alpha \sqrt{\hat{r}}}{\sqrt{n}} \right].$$

3. On suppose $r > 0$ et $\theta > 0$ inconnus. On cherche deux équations de moments : on a $\mathbb{E}(X) = \frac{r}{\theta}$ et $\text{Var}(X) = \frac{r}{\theta^2}$. On a donc

$$\theta = \frac{\mathbb{E}(X)}{\text{Var}(X)} \quad \text{et} \quad r = \frac{(\mathbb{E}(X))^2}{\text{Var}(X)},$$

on propose donc les estimateurs empiriques :

$$\hat{\theta} = \frac{\overline{X}_n}{\overline{X_n^2} - (\overline{X}_n)^2} \quad \text{et} \quad \hat{r} = \frac{(\overline{X}_n)^2}{\overline{X_n^2} - (\overline{X}_n)^2}.$$

Comme d'habitude, la LFGN donne $\overline{X}_n \xrightarrow{\text{p.s.}} r/\theta$ et $\overline{X_n^2} \xrightarrow{\text{p.s.}} r/\theta^2 + (r/\theta)^2$ ce qui montre que les estimateurs sont fortement consistants.